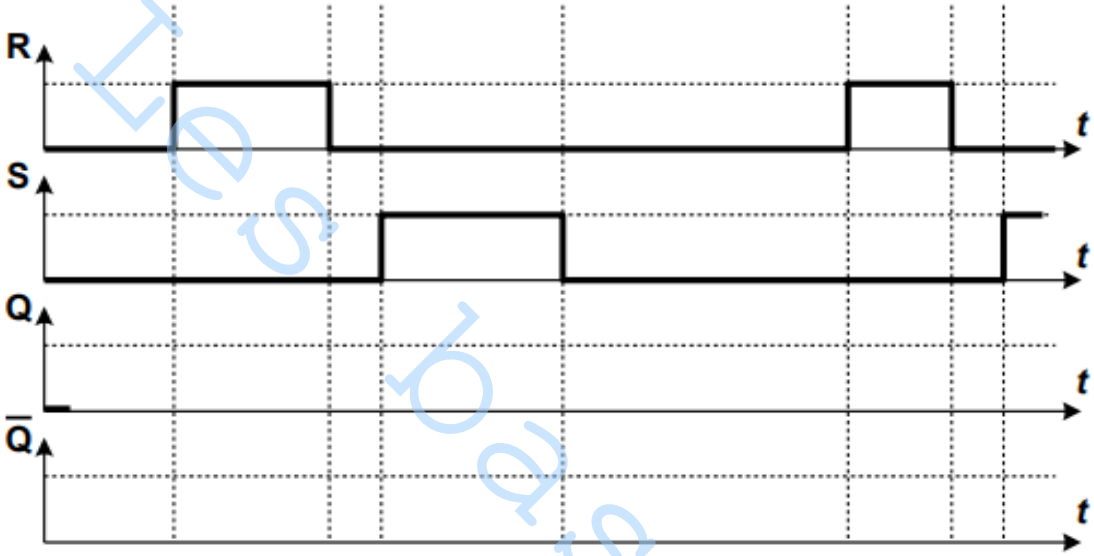
Université Djillali Liabes
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
2019 / 2020
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

TD N° 8
Les Bascules

EXERCICE N° 1 :

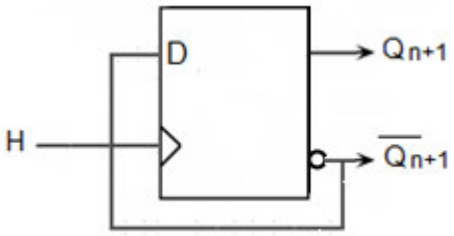
a/ Donner le symbole d'une bascule RS asynchrone et rappeler sa table de vérité.
b/ Compléter le chronogramme suivant :



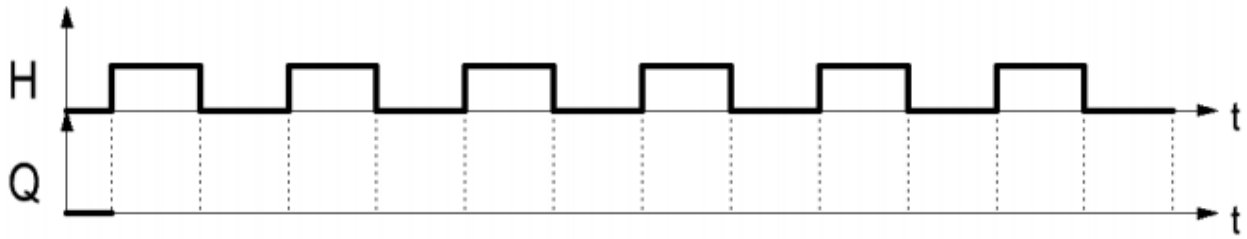
c/ Rappeler la table de vérité d'une bascule D et la table de vérité d'une bascule JK
d/ Comment peut-on synthétiser une bascule D à partir d'une bascule JK?

EXERCICE N° 2 :

Soit le montage ci-dessous :



a/ Remplissez le chronogramme suivant :

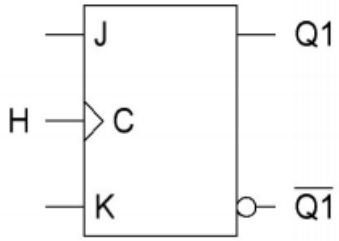


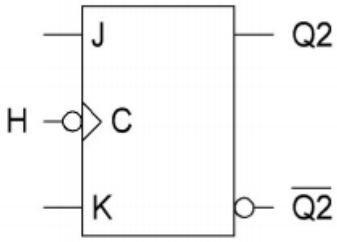
b/ Donnez un montage équivalent à l'aide d'une bascule JK

Les bascules

EXERCICE N° 3 :

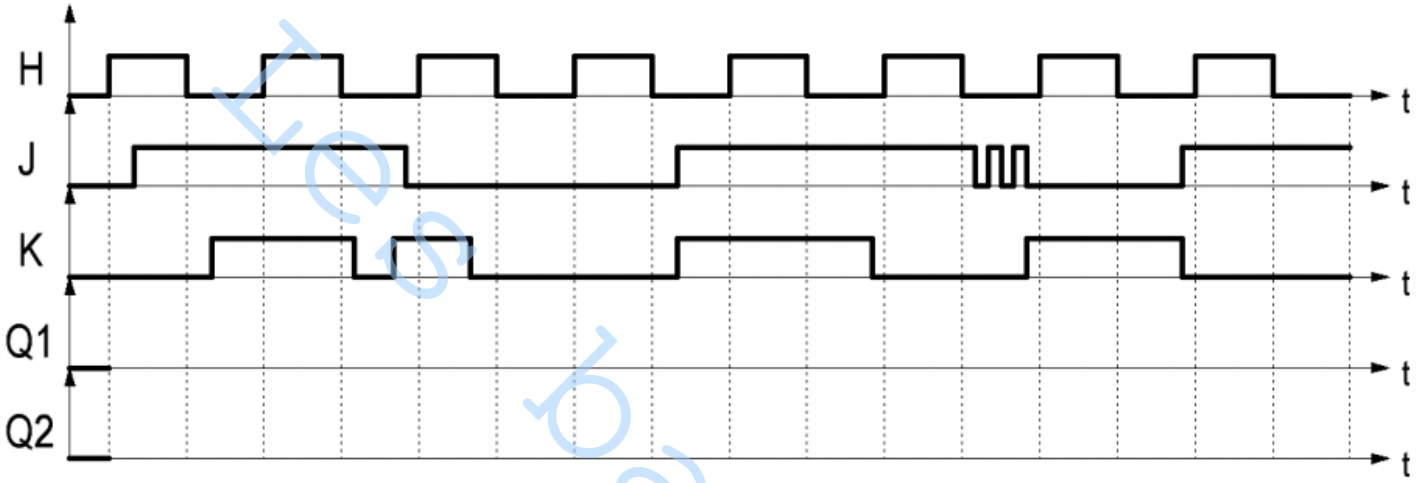
Soit les deux bascules JK ci-dessous :





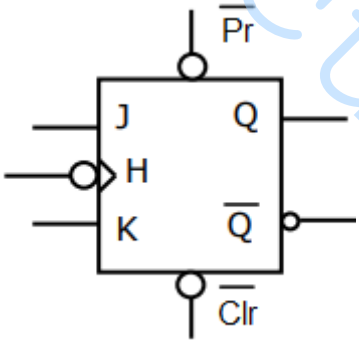
a/ Rappelez la table de vérité d'une bascule JK synchronisée sur front montant.

b/ Remplissez le chronogramme suivant :



EXERCICE N° 4 :

Soit la bascule suivante :



a/ Donner le type de cette bascule.

b/ Quel niveau logique doivent prendre les deux entrées $\overline{Pr}$ et $\overline{Clr}$ pour avoir le mode de fonctionnement synchrone de la bascule.

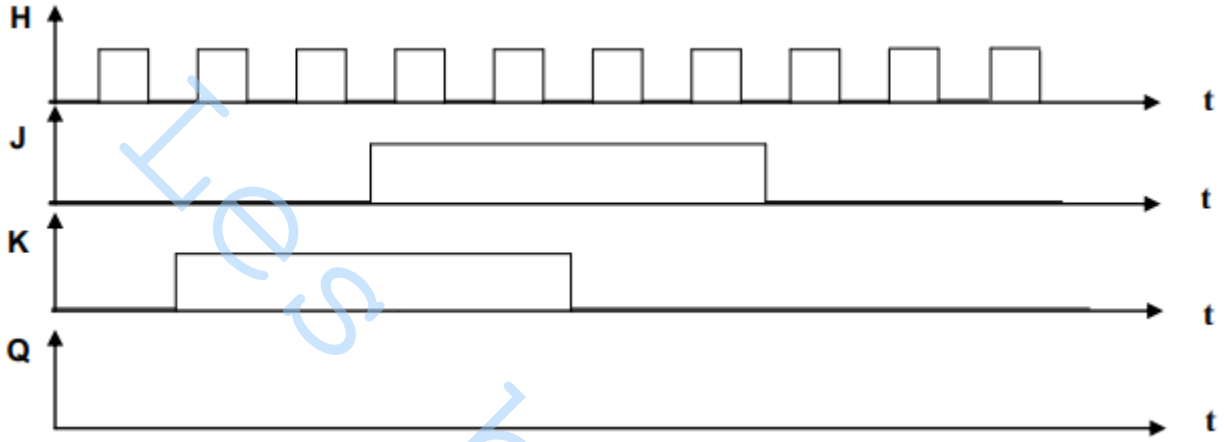
c/ Le signal d'horloge a-t-il une influence sur la sortie Q pour le cas $\overline{Pr} = 0$ et $\overline{Clr} = 1$? Justifier votre réponse.

d/ Compléter la table de vérité de la bascule :

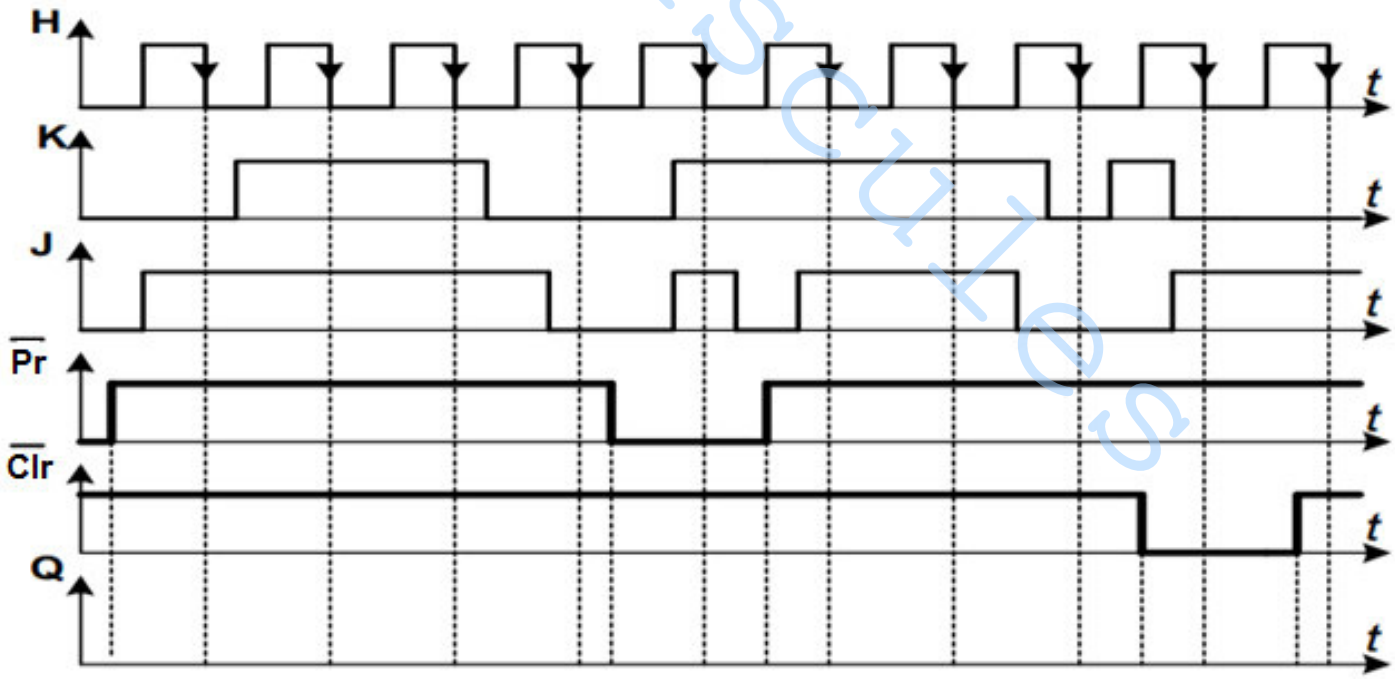
Les bascules

Q_n	H	Pr	Clr	J	K	Q_{n+1}	mode de fonctionnement (synchrone ou asynchrone).
0	↓	1	1	1	1		
0	↓	1	1	0	1		
1	↓	1	1	0	1		
1	↓	1	1	0	0		
1	↑	1	1	1	1		
0	↑	1	1	1	0		
Ø	Ø	0	1	Ø	Ø		
Ø	Ø	1	0	Ø	Ø		

e/ Compléter le chronogramme suivant 'Sans tenir compte des entrées de forçage'. A t=0, Q=0.

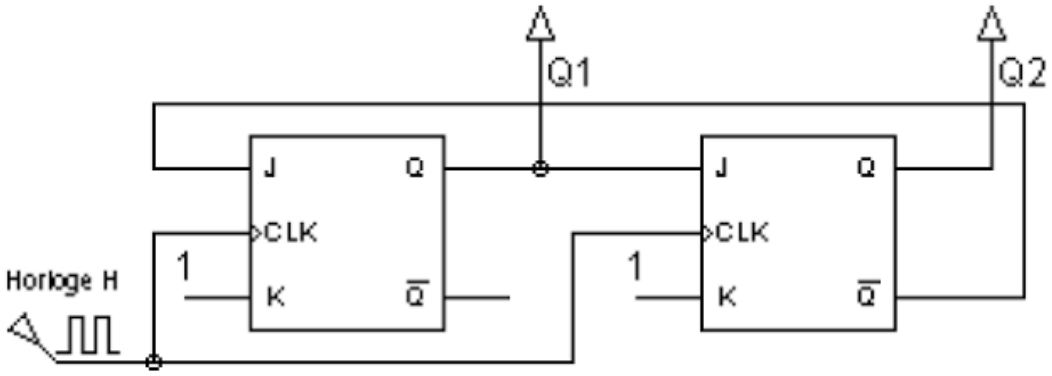


f/ Compléter le chronogramme en tenant compte des entrées de forçage. A t=0, Q=0.



Les basiques

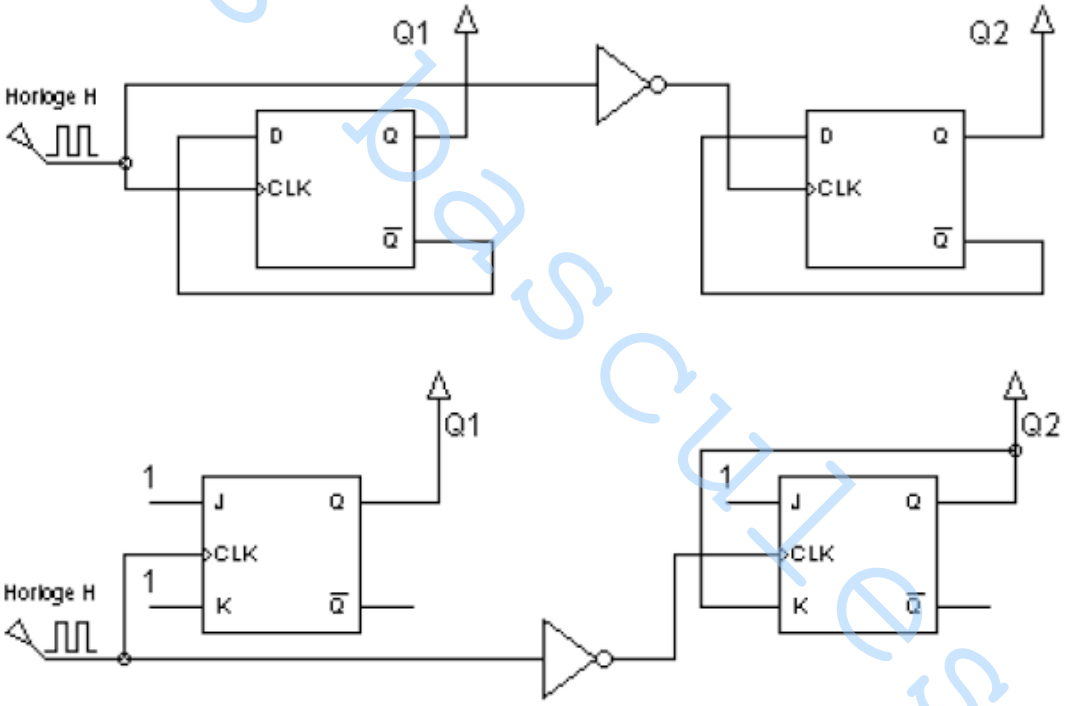
EXERCICE N° 5 :



- Tracer les chronogrammes de Q1et de Q2 pour un signal d'horloge H de 1Hz. Q1 et Q2 sont nuls à t = 0.

EXERCICE N° 6 :

Soit les deux montages suivants :

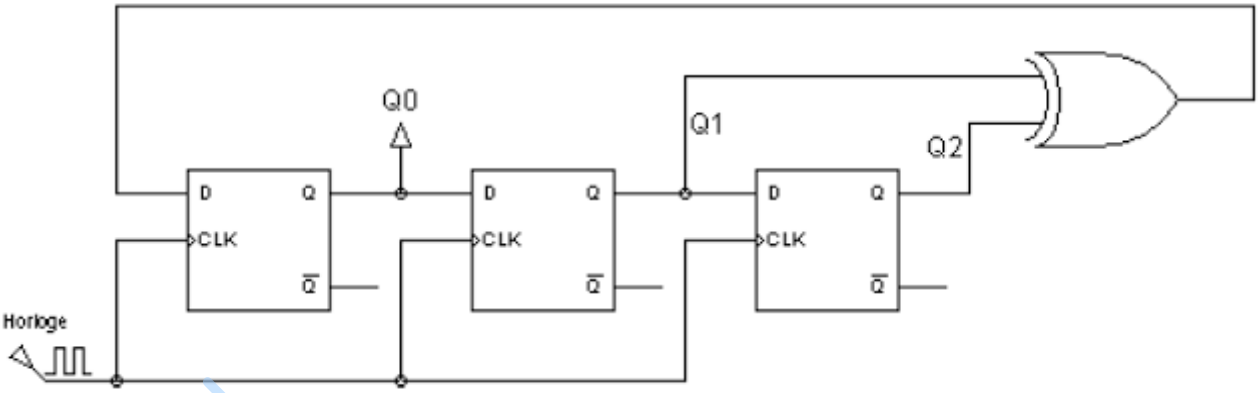


a/ Pour les deux montages, tracer les chronogrammes de Q1 et de Q2 pour un signal d'horloge H de 1Hz. Q1 et Q2 sont nuls à t = 0. Conclure.
b/ Quelles sont les fréquences de Q1 et de Q2 ?
c/ Quel est le déphasage entre Q1 et Q2

Les Basculles

EXERCICE N° 7 :

Trois bascules D sont initialisées avec (Q0, Q1, Q2) = (1, 0, 1).



- Dresser un tableau avec les états de Q0, Q1, Q2 pour les dix premières périodes d'horloge.

Les bascules